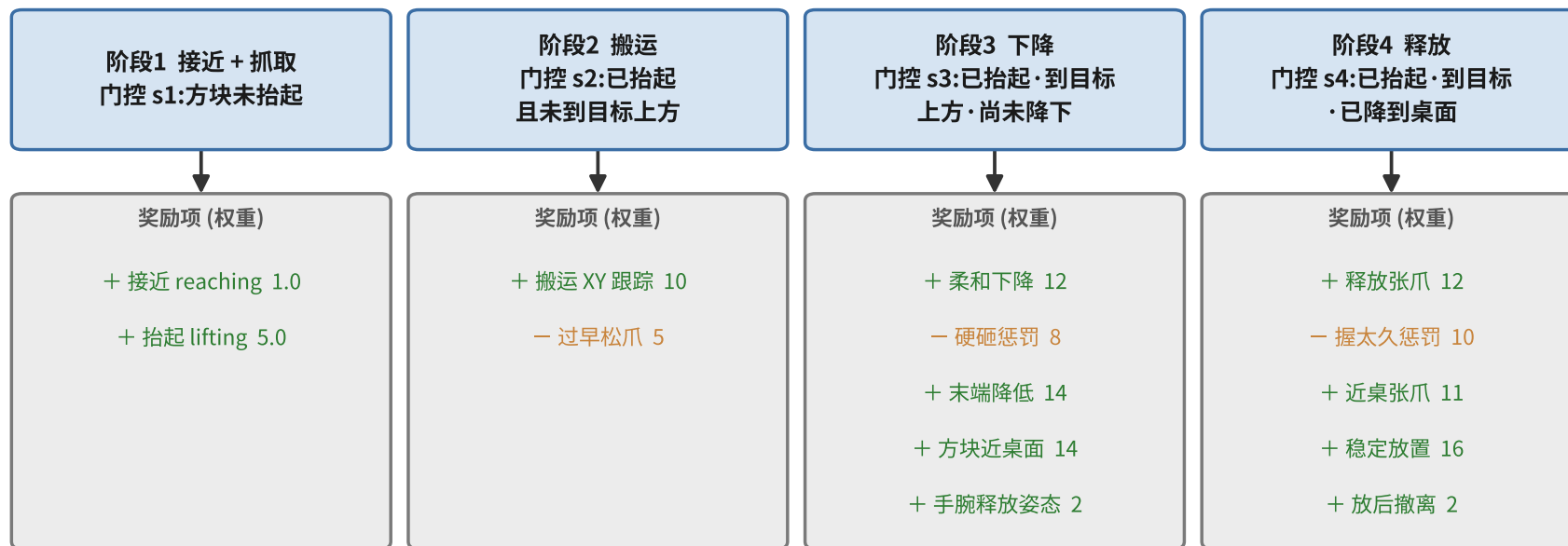


图6 分阶段奖励结构:四个阶段由「方块高度 + 到目标XY距离」 门控

每步总奖励 = 所有项 × 权重 之和(并行打分、加权求和)→ 作为 PPO 的标量回报

+ 绿 = 奖励 - 橙 = 惩罚 数字 = 权重



锁存器 was_lifted:本回合「真正抬起过」才发放 stage3/4 奖励
→ 堵死「不抬方块、直接贴桌面拖到目标」的作弊捷径

另有全程惩罚:action_rate 与 joint_vel(各 -0.1,惩罚动作突变 / 关节乱晃)
门控变量只有两个:方块高度 z(判断 抬起 / 降到桌面)+ 方块到目标 XY 距离(判断 到没到目标上方)